Ayla J.Z

Ubuntu Server 24.04 i Samba Active Directory

L'objectiu de la pràctica és instal·lar Samba Active Directory en un Ubuntu Server 24.04 i configurar els usuaris, grups i recursos compartits del domini.

A continuació documento la configuració que he fet, les comprovacions i les incidències que he anat trobant.

1. Instal·lació i configuració d'Ubuntu Server 24.04

Preparació de la màquina virtual

Comencem en Virtual Box creant una màquina nova.

- Nom: UbuntuSRVAJZ
- Tipus: Linux
- Versió: Ubuntu (64 bit)
- RAM: 4096MB (4GB)
- CPU: 2
- Disc dur: 100GB SATA

Creem la màquina i després entrem dins de la configuració d'aquesta.

Afegim el següent:

- ISO: Ubuntu-24.04.3-live-server-amd64
- Xarxa:
  - Adaptador 1: NAT habilitada (per descarregar arxius i paquets)
  - Adaptador 2: Només amfitrió habilitada (aquest es el que s'utilitzarà per al SSH des de la meva màquina real)
  - Adaptador 3: Red interna habilitada

Iniciem la màquina per fer la instal·lació de la ISO:

- Idioma: castellà
- Teclat: castellà
- Tipus d'instal·lació: Ubuntu server
- Xarxa: deixem l'automàtica (DHCP) per ara
- Proxy: buit

- Mirror: esperem a que finalitzi
- Disc: utilitzar tot el disc i particionat automàtic

Creem l'usuari i nom del sistema:

- Teu nom: ayla
- Nom del sistema: ubuntusrvajz
- Nom d'usuari: ayla
- Contrasenya: [CONTRASENYA_OCULTA]

Open SSH: Quan aparegui en la pantalla seleccionem la opció de instal·lar Open SSH server.

No marquem snaps addicionals.

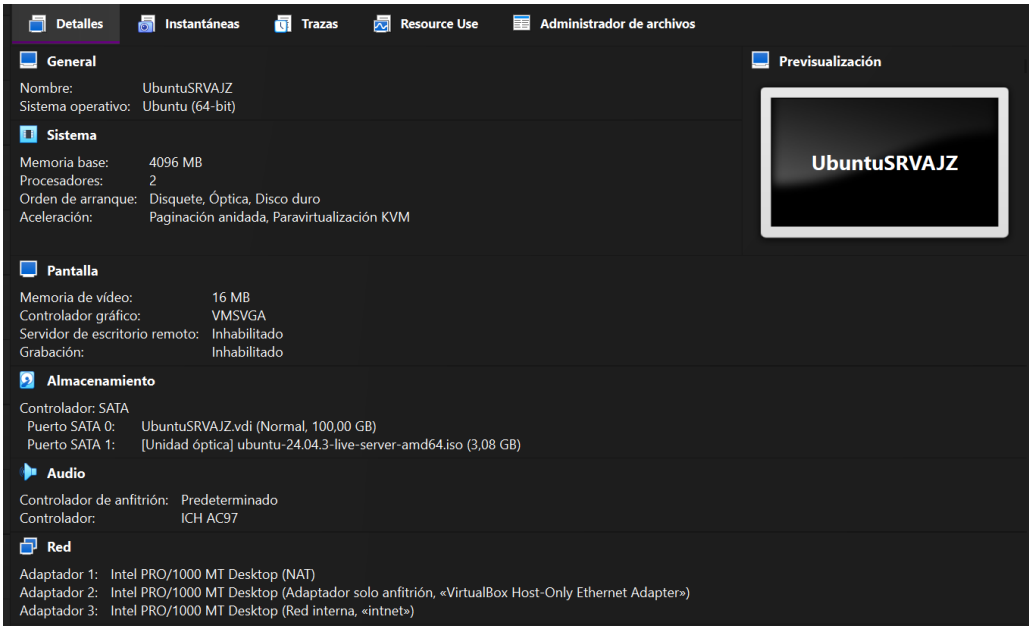
Finalitzem la instal·lació i reiniciem traient la ISO.

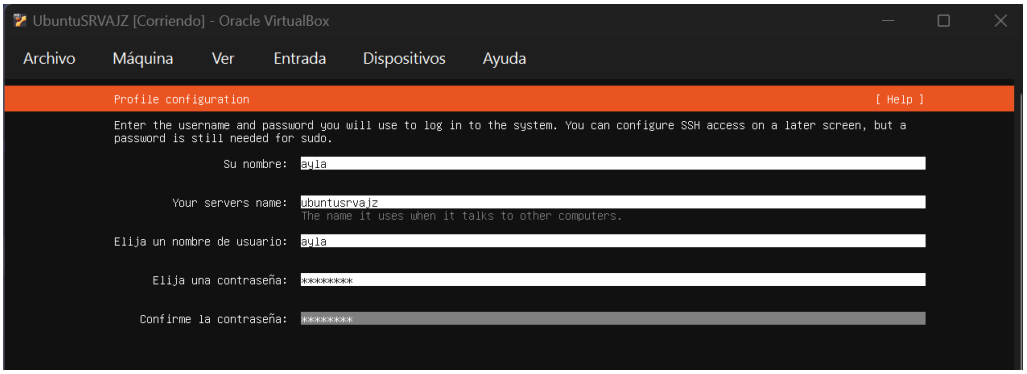
Ubuntu Server 24.04 LTS disposa de suport estàndard fins a l'abril de 2029.

Per què utilitzar una versió LTS en servidors:

- Actualitzacions de servidor durant anys
- Molt més estabilitat
- Menys canvis inesperats
- Ideal per a serveis crítics (AD, Samba, DNS...)

Captures de pantalla:





Configuració de xarxa amb Netplan

Un cop iniciada la sessió en el nostre usuari, executem la comanda: sudo apt update && sudo apt upgrade –y

Després fem un ip a, aquí hem de mirar el nom de la interfície de la xarxa interna ja que es en la que configurarem la ip fixa. El nostre serà el enp0s9.

Després per editar el Netplan fem: sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

Dins escrivim el següent:

```
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp0s9:
   dhcp4: no
```

addresses:

- 192.168.X.1/24

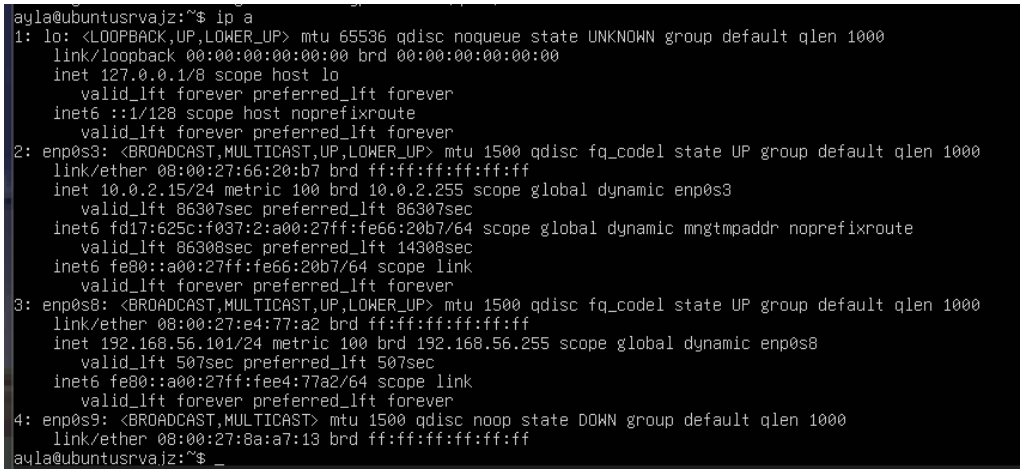
Guardem i després apliquem el Netplan fent la comanda: sudo netplan apply

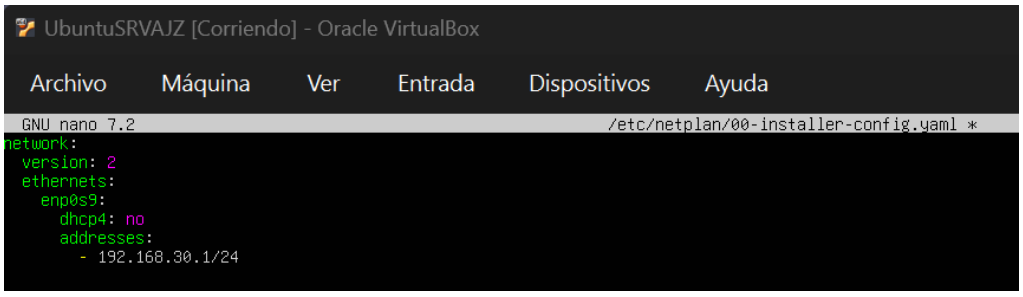
En el nostre cas ens han sortit tres avisos que ens diuen que els permisos de Netplan són massa oberts, ho arreglem fent la comanda: sudo chmod 600 /etc/netplan/00-installer-config.yaml , aquesta el que fa es que deixa en lectura i escriptura només el root, i que ningú més pot tocar-lo.

Després per mostrar els fitxers de Netplan fem la comanda: sudo cat /etc/netplan/00-installer-config.yaml

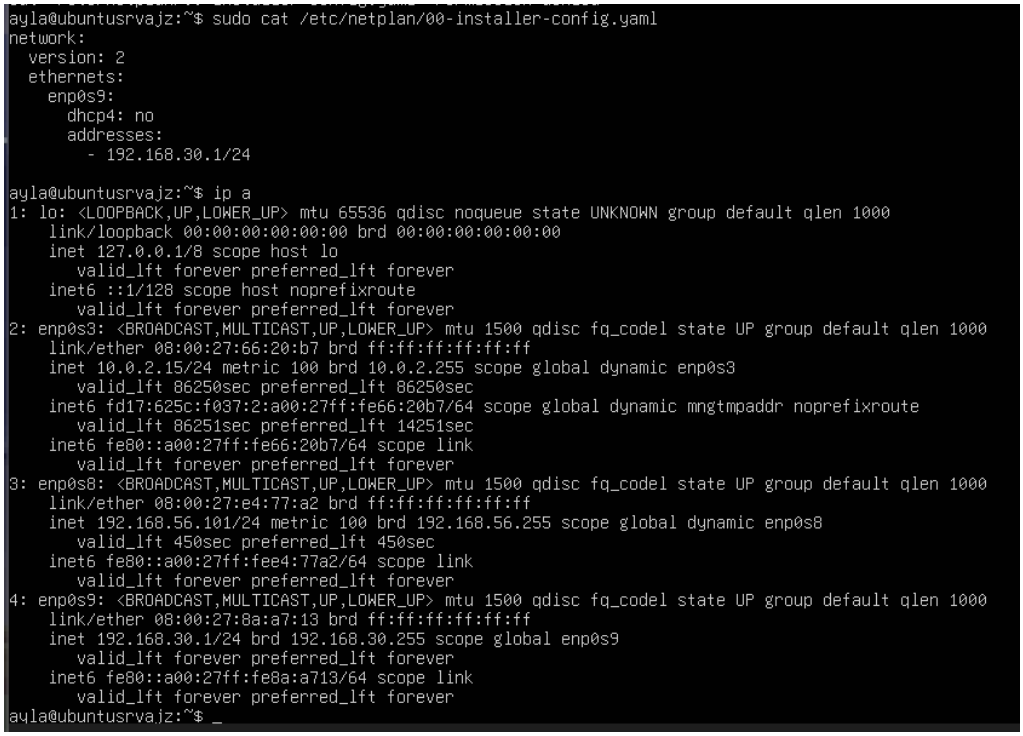
Per últim tornem a mostrar la configuració ip amb ip a.

Captures de pantalla del pas a pas:









2. Instal·lació i configuració de Samba AD

Resolució de noms

Comencem fent la comanda: hostname, ens ha de sortir “ubuntusrvajz”

Després fem la comanda: sudo nano /etc/hosts

Aquesta configuració permet que el servidor resolgui el seu propi nom i el del domini sense dependre d’un DNS extern.

Al final del arxiu afegim: 192.168.30.1 ajz.itb.cat ubuntusrvajz.ajz.itb.cat ubuntusrvajz

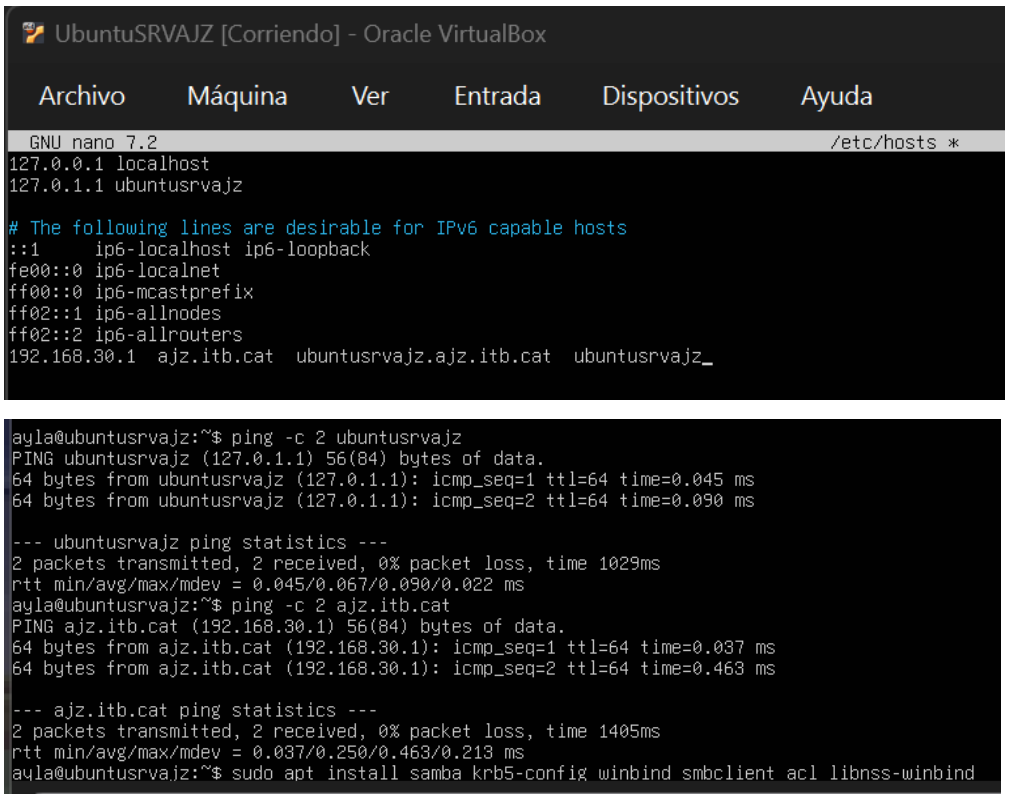
L’ordre correcte es: IP servidor, Nom del domini, FQDN del servidor, Nom curt del servidor

Fem una comprovació ràpida fen les comandes:

ping -c 2 ubuntusrvajz

ping -c 2 ajz.itb.cat

Captures de pantalla:



Instal·lació dels paquets i aprovisionament

Després fem la següent comanda per a fer la instal·lació dels paquets Samba AD: sudo apt install samba krb5-config winbind smbclient acl libnss-winbind

Durant la instal·lació haurem de posar les següents coses:

- Default Kerberos realm: AJZ.ITB.CAT
- Kerberos servers for your realm: ubuntusrvajz
- Administrative server: ubuntusrvajz

Després per eliminar la configuració Samba per defecte farem la comanda: sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf_orig

Després aprovisionem el domini de Samba fent la comanda: sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --interactive

Hem de posar les següents respostes:

- Realm: ajz.itb.cat
- Domain: AJZ
- Server Role: dc

- DNS Backend: SAMBA_INTERNAL
- DNS forwarder IP: 8.8.8.8
- Administrator password: [CONTRASENYA_OCULTA]

En aquest punt, l'aprovisionament del domini no acabava i el terminal es quedava sense resposta durant molta estona. No tornava a aparèixer el prompt del servidor.

Per solucionar-ho, vaig aturar els processos de Samba i vaig repetir l'aprovisionament amb els paràmetres indicats.

Primer fem les següents comandes per a assegurar-nos que no hi han processos de Samba actius:

```
sudo systemctl stop samba-ad-dc
sudo killall samba smbd nmbd winbind 2>/dev/null
```

Vaig netejar els fitxers de la configuració anterior en aquest entorn de laboratori:

```
sudo rm -rf /var/lib/samba/private/*
sudo rm -rf /var/lib/samba/sysvol/*
sudo rm -f /etc/samba/smb.conf
```

Després vaig repetir l'aprovisionament amb la configuració següent:

```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --realm=AJZ.ITB.CAT --domain=AJZ --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --host-ip=192.168.30.1 --adminpass='[CONTRASENYA_OCULTA]'
```

Aquesta vegada el procés es va completar correctament.

Copiem Kerberos amb la comanda: `sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf`

Després parem els serveis que poden interferir amb les comandes:

```
sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind systemd-resolved
```

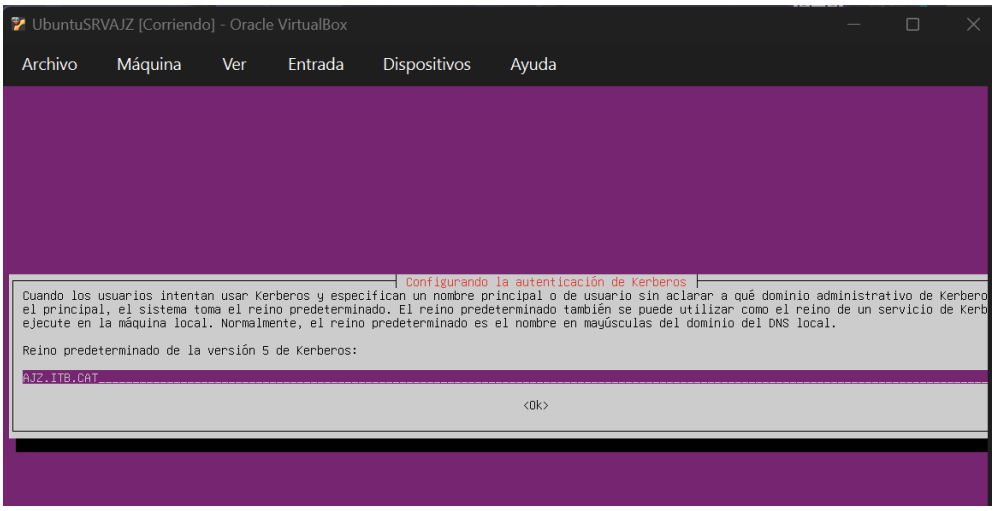
Continuem utilitzant les següents comandes per arrencar Samba AD DC:

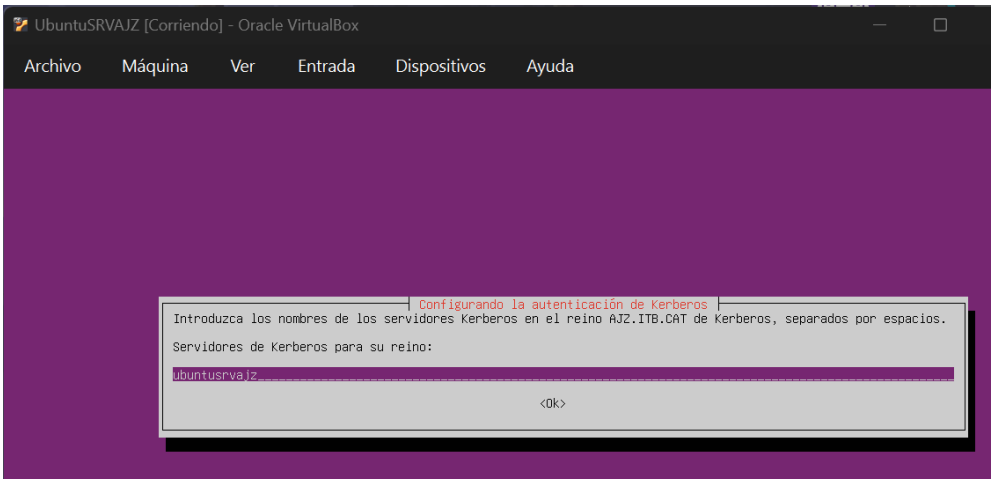
```
sudo systemctl unmask samba-ad-dc
sudo systemctl enable samba-ad-dc
sudo systemctl start samba-ad-dc
```

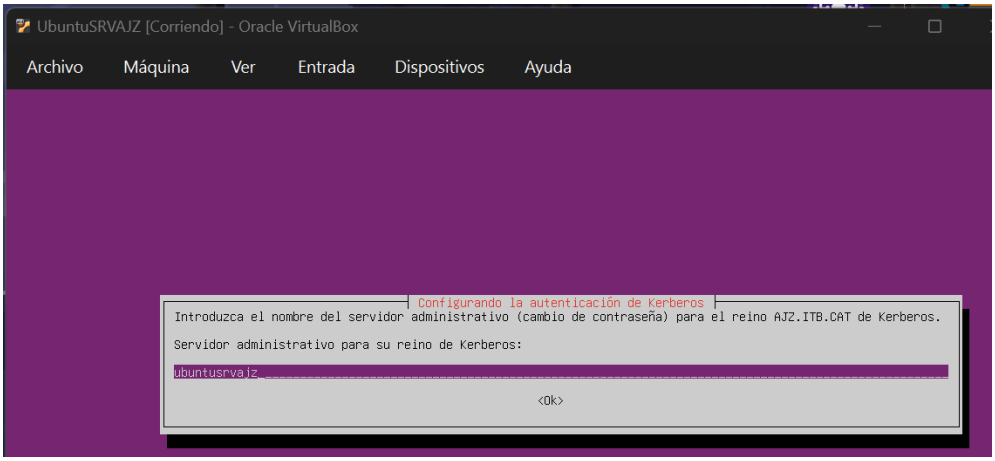
Per últim comprobem que funciona correctament amb la comanda: systemctl status samba-ad-dc

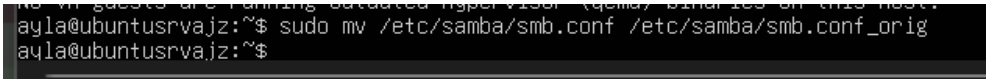
Vaig comprovar que el servei quedava actiu.

Captures de pantalla del pas a pas:

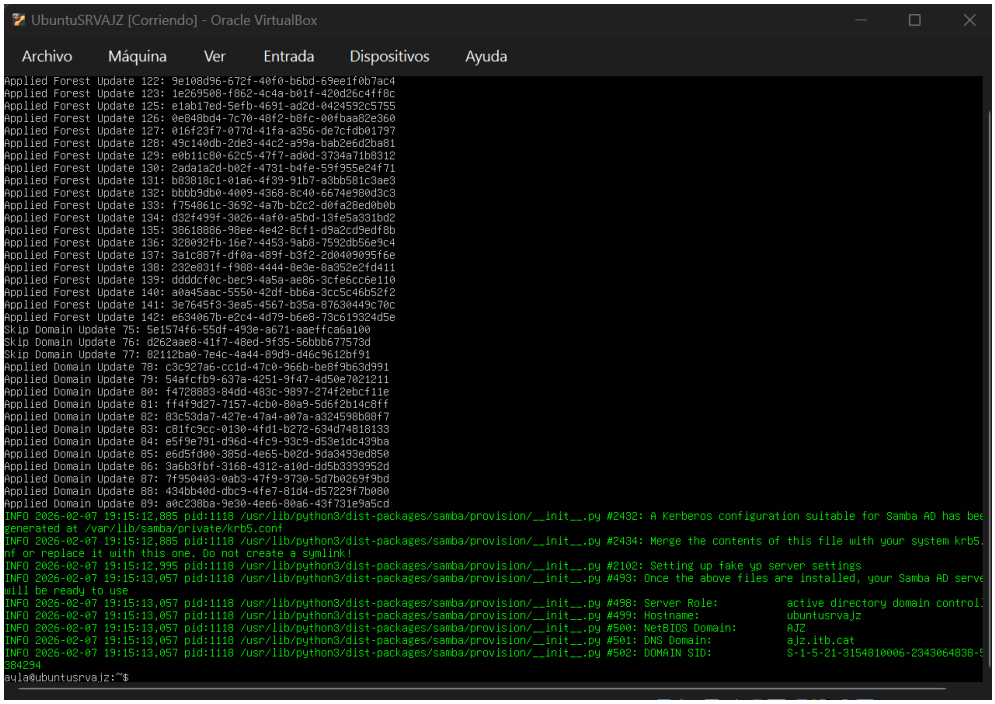




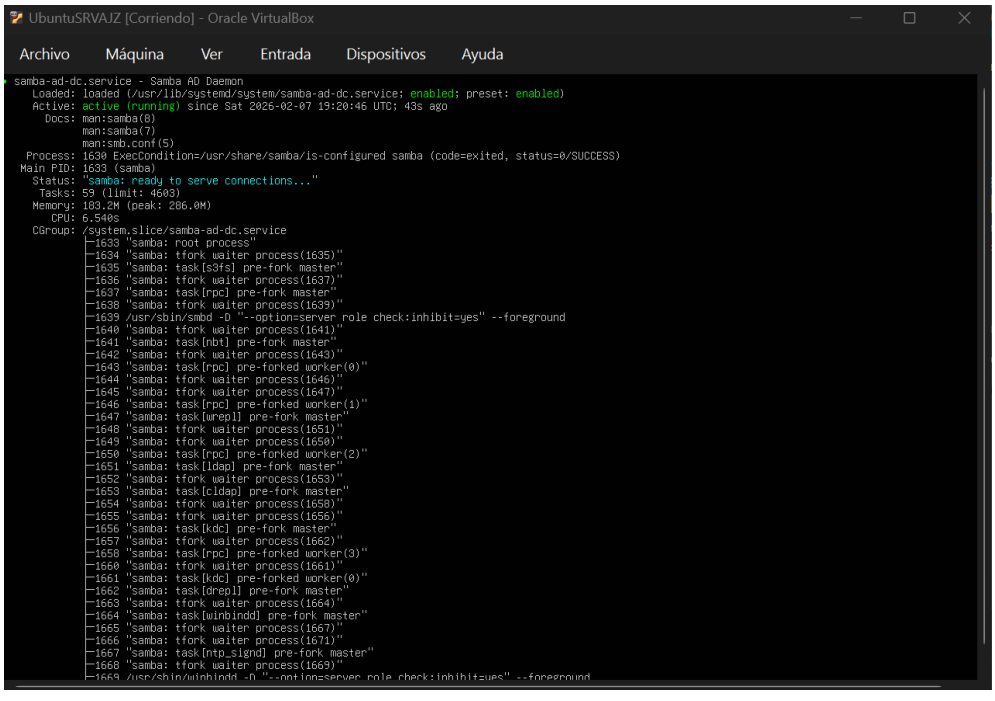




Ayla J.Z




```
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo systemctl stop smbd nmbd winbind systemd-resolved
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo systemctl disable --now smbd nmbd winbind systemd-resolved
Synchronizing state of smbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable smbd
Synchronizing state of nmbd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable nmbd
Synchronizing state of winbind.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable winbind
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.resolve1.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/winbind.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/smbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmbd.service".
Removed "/etc/systemd/system/nmb.service".
Removed "/etc/systemd/system/sysinit.target.wants/systemd-resolved.service".
Removed "/etc/systemd/system/smb.service".
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo systemctl unmask samba-ad-dc
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo systemctl enable samba-ad-dc
Synchronizing state of samba-ad-dc.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba-ad-dc
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo systemctl start samba-ad-dc
ayla@ubuntusrvajz:~$
```



Veure l'estat: ls -l /etc/resolv.conf

Eliminar: sudo rm -f /etc/resolv.conf

Crear un nou fitxer: sudo nano /etc/resolv.conf

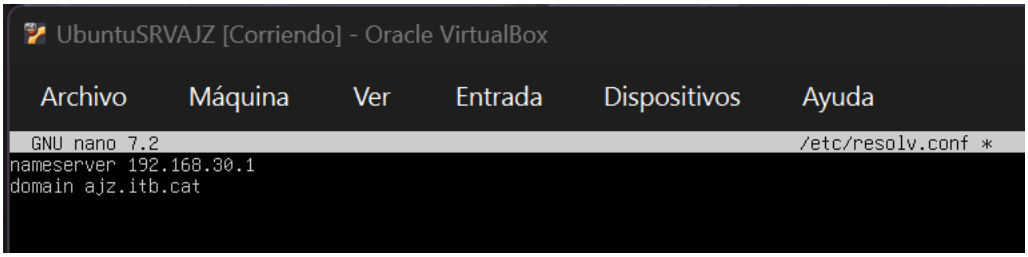
- Contingut dins d'aquest:

  nameserver 192.168.30.1

  domain ajz.itb.cat

Forçar que sigui immutable: sudo chattr +i /etc/resolv.conf

Captures de pantalla:





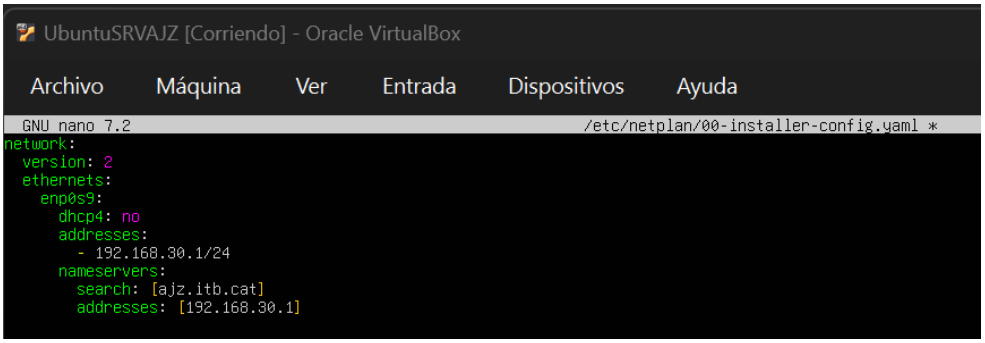
Editem Netplan: sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml

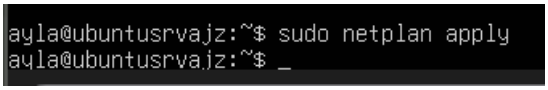
Dins afegim el següent:

```
network:
 version: 2
 ethernets:
  enp0s9:
   dhcp4: no
   addresses:
    - 192.168.30.1/24
   nameservers:
    search: [ajz.itb.cat]
    addresses: [192.168.30.1]
```

Finalitzem fent per a que s'apliquin els canvis: sudo netplan apply

Captures de pantalla:

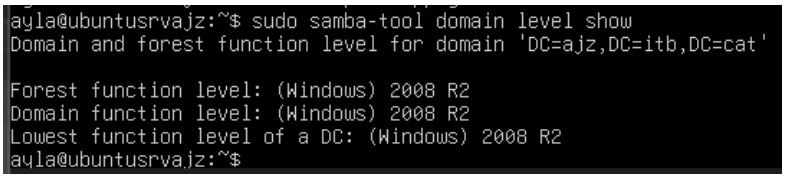




a. Consultar el nivell de domini (sudo samba-tool domain level show)

Fem la comanda per mostrar el nivell de domini: sudo samba-tool domain level show

Captura de pantalla:



b. També vaig comprovar la resolució de noms del servidor i dels registres SRV de LDAP i Kerberos del DNS intern de Samba.

Executem la següent comanda per a que ens resolguin a 192.168.30.1:

host -t SRV _ldap._tcp.ajz.itb.cat

host -t SRV _kerberos._udp.ajz.itb.cat

host ubuntusrvajz.ajz.itb.cat

Captura de pantalla:



c. Executem nslookup i escrivim el nom del nostre domini.

Fem la següent comanda per a que ens digui la IP del servidor: nslookup ajz.itb.cat

Captura de pantalla:

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ nslookup ajz.itb.cat
Server:         192.168.30.1
Address:        192.168.30.1#53

Name:   ajz.itb.cat
Address: 192.168.30.1
Name:   ajz.itb.cat
Address: 192.168.56.101
Name:   ajz.itb.cat
Address: 10.0.2.15
Name:   ajz.itb.cat
Address: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe66:20b7

ayla@ubuntusrvajz:~$
```

Fem la comanda: smbclient -L ubuntusrvajz –N

Captura de pantalla:

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ smbclient -L ubuntusrvajz -N
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        sysvol          Disk
        netlogon        Disk
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.19.5-Ubuntu)
SMB1 disabled -- no workgroup available
ayla@ubuntusrvajz:~$
```

Executem la comanda: testparm

Captura de pantalla:

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions

# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 127.0.0.53
        passdb backend = samba_dsdb
        realm = AJZ.ITB.CAT
        server role = active directory domain controller
        workgroup = AJZ
        rpc_server:tcpip = no
        rpc_daemon:spoolssd = embedded
        rpc_server:spoolss = embedded
        rpc_server:winreg = embedded
        rpc_server:ntsvcs = embedded
        rpc_server:eventlog = embedded
        rpc_server:srvsvc = embedded
        rpc_server:svcctl = embedded
        rpc_server:default = external
        winbindd:use external pipes = true
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes
        idmap config * : backend = tdb
        map archive = No
        vfs objects = dfs_samba4 acl_xattr


[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No


[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/ajz.itb.cat/scripts
        read only = No
ayla@ubuntusrvajz:~$ _
```

3. Administració del domini amb samba-tool

L'eina samba-tool es la que permet administrar els diferents objectes del domini en Samba AD.

Documentació de referència de samba-tool:

Mitjançant aquesta comanda es permet operar les entitats i objectes del domini en Samba.

Unitats organitzatives

Fem les següents comandes per a crear les unitats organitzarives:

- sudo samba-tool ou create "OU=Docents,DC=ajz,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa docents"
- sudo samba-tool ou create "OU=Alumnat,DC=ajz,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa alumnat"
- sudo samba-tool ou create "OU=PAS,DC=ajz,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"

Després per llistar les unitats organitzatives fem; sudo samba-tool ou list

Captures de pantalla:

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Docents,DC=ajz,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa docents"
Added ou "OU=Docents,DC=ajz,DC=itb,DC=cat"
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Alumnat,DC=ajz,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa alumnat"
Added ou "OU=Alumnat,DC=ajz,DC=itb,DC=cat"
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo samba-tool ou create "OU=PAS,DC=ajz,DC=itb,DC=cat" --description="Unitat organitzativa de personal d'administració i serveis"
Added ou "OU=PAS,DC=ajz,DC=itb,DC=cat"
```

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo samba-tool ou list
OU=PAS
OU=Alumnat
OU=Docents
OU=Domain Controllers
ayla@ubuntusrvajz:~$
```

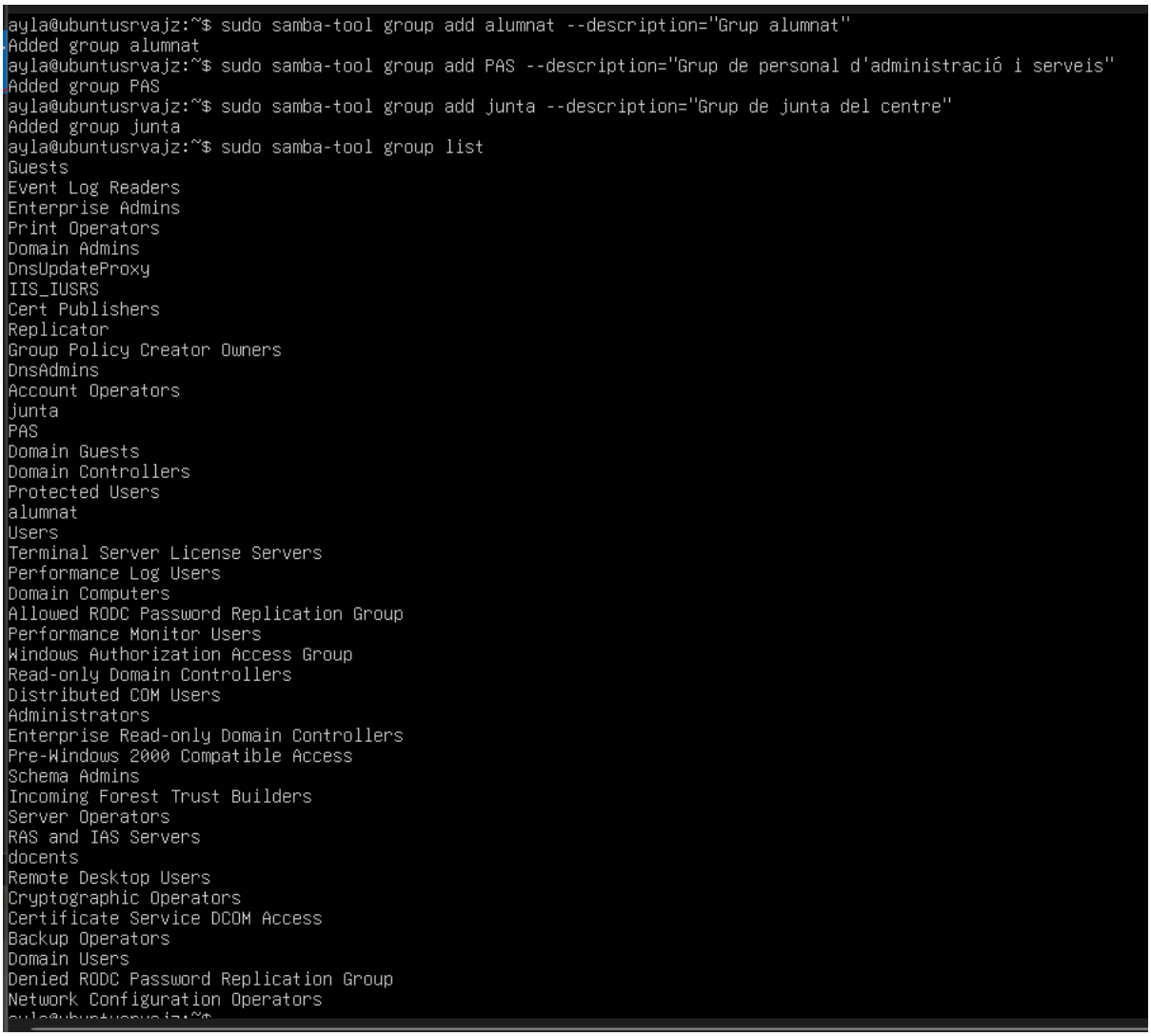
Grups de seguretat

Fem les següents comandes per a crear els grups demanats:

- sudo samba-tool group add docents --description="Grup docents"
- sudo samba-tool group add alumnat --description="Grup alumnat"
- sudo samba-tool group add PAS --description="Grup de personal d'administració i serveis"
- sudo samba-tool group add junta --description="Grup de junta del centre"

Després per allistar els grups que hi han i per veure si s'han creat correctament, fem la comanda: sudo samba-tool group list

Captura de pantalla dels quatre grups creats i es poden veure entre la llista de grups existents:



Usuaris de prova

Comencem fent les següents comandes per a crear els usuaris:

- sudo samba-tool user create prof.1 [CONTRASENYA_OCULTA] --given-name="Professor" --surname="Un"
- sudo samba-tool user create alumne.1 [CONTRASENYA_OCULTA] --given-name="Alumne" --surname="Un"
- sudo samba-tool user create pas.1 [CONTRASENYA_OCULTA] --given-name="PAS" --surname="Un"

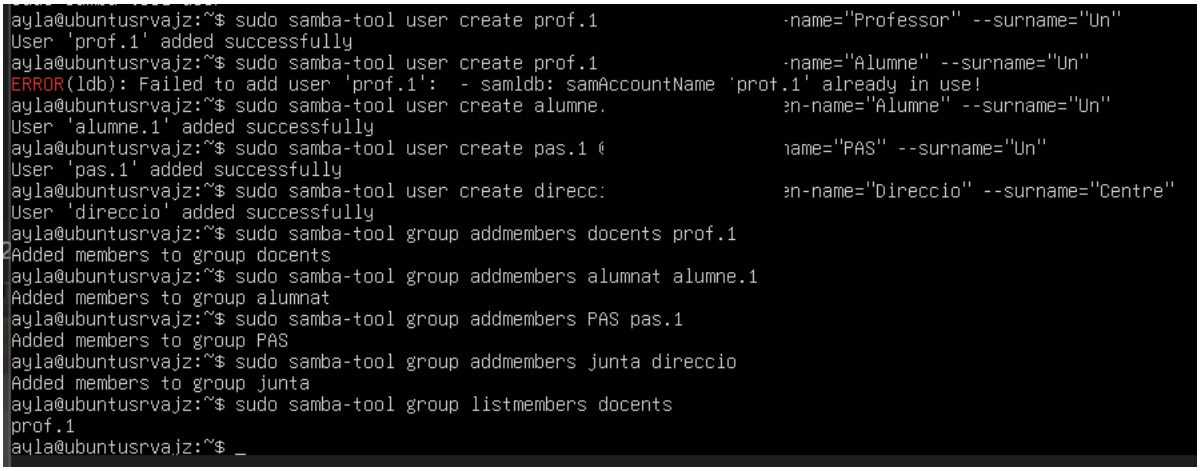
- sudo samba-tool user create direccio [CONTRASENYA_OCULTA] --given-name="Direccio" --surname="Centre"

Després fem la següent comanda per afegir els usuaris als grups:

- sudo samba-tool group addmembers docents prof.1
- sudo samba-tool group addmembers alumnat alumne.1
- sudo samba-tool group addmembers PAS pas.1
- sudo samba-tool group addmembers junta direccio

Per últim llistem els usuaris que hi han dins d'un grup per comprovar que s'ha fet correctament amb la comanda: sudo samba-tool group listmembers docents

Captura de pantalla de tot fet correctament:



4. Compartició de recursos i permisos

Els recursos es comparteixen en el fitxer /etc/samba/smb.conf. Els directoris on guardar la informació, s'ubicaran a /home/dades.

Important: Per a poder donar permisos correctament, cal que el sistema resolgui els grups i usuaris del domini. Per a fer-ho cal configurar el servei winbind en el fitxer /etc/nsswitch.conf:

Primer vaig configurar Linux per resoldre usuaris i grups del domini.

Resolució d'usuaris amb Winbind

Comencem configurant /etc/nsswitch.conf

Fem la següent comanda per a editar: sudo nano /etc/nsswitch.conf

Després busquem les següents línies i les deixem d'aquesta manera:

- passwd: files winbind

Ayla J.Z

- group: files winbind
- shadow: files

Guardem i després reiniciem els serveis fent un: sudo systemctl restart samba-ad-dc

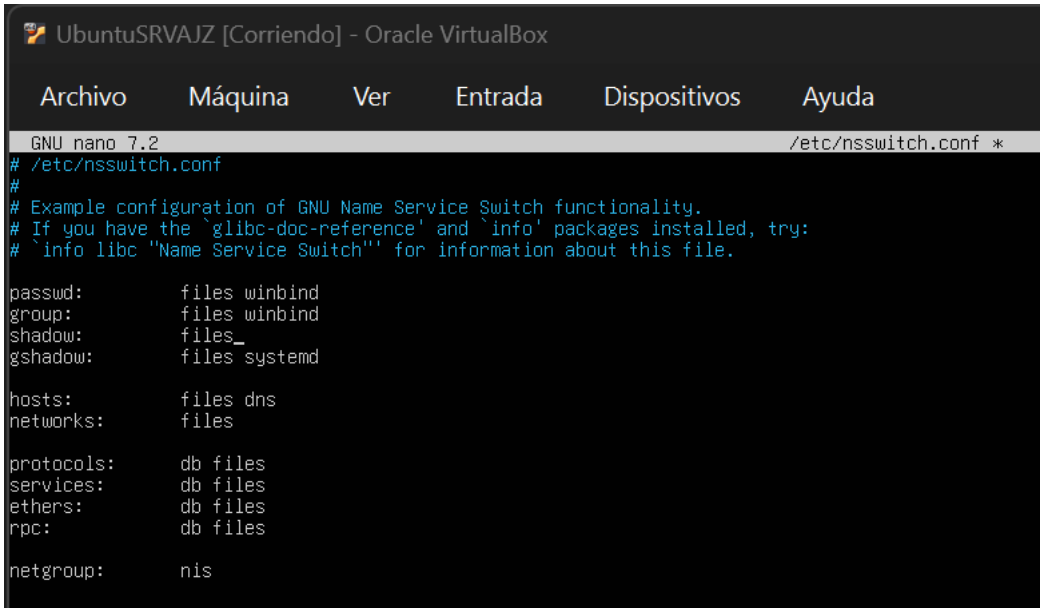
Per últim fem una comprovació ràpida amb les comandes:

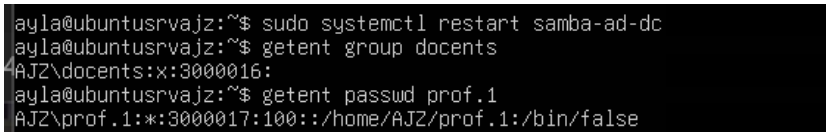
getent group docents

getent passwd prof.1

Aquestes comprovacions permeten verificar que els usuaris i els grups del domini es resolen correctament.

Captures de pantalla:





Recurs compartit	**Parametritzacions i permisos**
Docents	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup de docents. Accedir com superusuari un usuari de la junta (direccio) i grup pas.

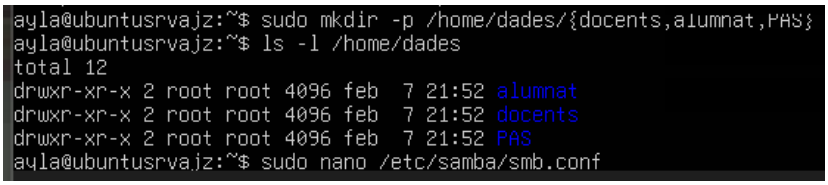
	Els permisos dels subdirectoris creats dintre del recurs tindran els permisos de control total.
alumnat	Mostrar aquest recurs en la lista de recursos compartits. Permet control total al grup d'alumnat. Permetre lectura al grup de docents.
Pas	Permet control total al grup de pas. Permetre lectura al grup de junta.

Carpetes compartides

Fem la comanda per crear carpetes en /home/dades: sudo mkdir -p /home/dades/{docents,alumnat,PAS}

Comprovem fent un: ls –l /home/dades

Captura de pantalla:



Comencem editant el fitxer amb la comanda: sudo nano /etc/samba/smb.conf

Després al final de tot escrivim tot lo següent:

[Docents]

path = /home/dades/docents

browseable = yes

read only = no

valid users = @docents @PAS @junta

admin users = @PAS direccio

force group = docents

create mask = 0770

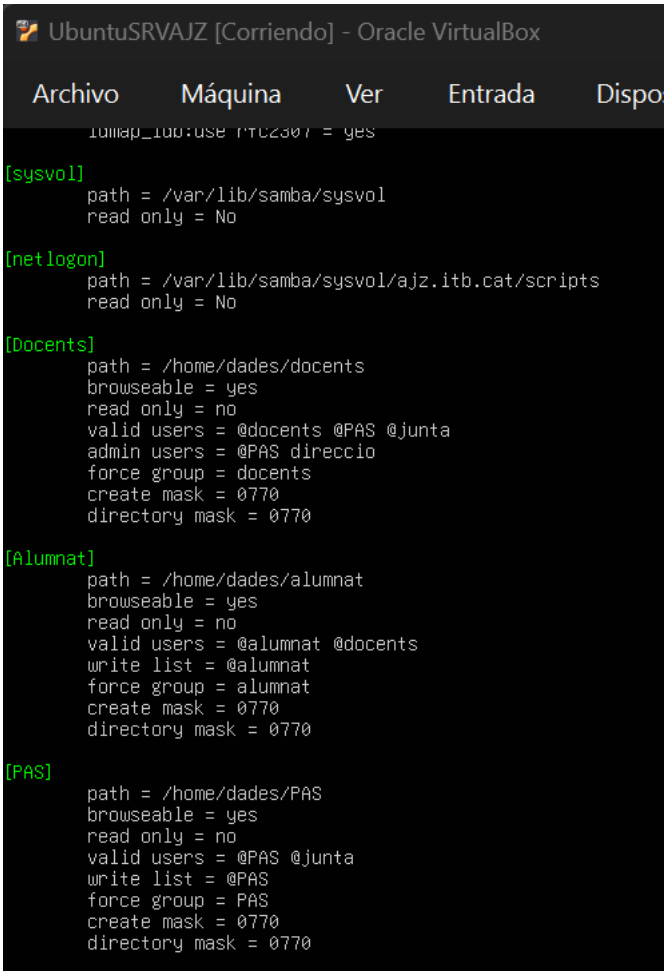
directory mask = 0770

[Alumnat]

```
    path = /home/dades/alumnat
    browseable = yes
    read only = no
    valid users = @alumnat @docents
    write list = @alumnat
    force group = alumnat
    create mask = 0770
    directory mask = 0770

[PAS]
    path = /home/dades/PAS
    browseable = yes
    read only = no
    valid users = @PAS @junta
    write list = @PAS
    force group = PAS
    create mask = 0770
    directory mask = 0770
```

Captura de pantalla:



Fem la comanda per validar la configuració: testparm

Ens ha de sortir: Load services file OK

Captura de pantalla:



Permisos locals i ACL

Ara comencem a aplicar els permisos.

Comencem amb el propietari root i grup correcte:

- sudo chown -R root:docents /home/dades/docents
- sudo chown -R root:alumnat /home/dades/alumnat
- sudo chown -R root:PAS /home/dades/PAS

Després donem els permisos base:

- sudo chmod -R 2770 /home/dades/docents

- sudo chmod -R 2770 /home/dades/alumnat
- sudo chmod -R 2770 /home/dades/PAS

Després donem les ACL necessàries:

- Docents:
  - sudo setfacl -m g:PAS:rwx /home/dades/docents
  - sudo setfacl -m g:junta:rwx /home/dades/docents
  - sudo setfacl -d -m g:docents:rwx /home/dades/docents
- Alumnat:
  - sudo setfacl -m g:docents:rx /home/dades/alumnat
  - sudo setfacl -d -m g:alumnat:rwx /home/dades/alumnat
- PAS:
  - sudo setfacl -m g:junta:rx /home/dades/PAS
  - sudo setfacl -d -m g:PAS:rwx /home/dades/PAS

Captures de pantalla del pas a pas:

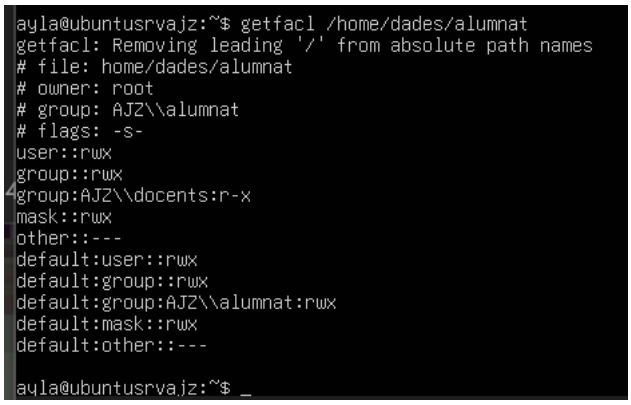
```
        write list = @PAS
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chown -R root:docents /home/dades/docents
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chown -R root:alumnat /home/dades/alumnat
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chown -R root:PAS /home/dades/PAS
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chmod -R 2770 /home/dades/docents
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chmod -R 2770 /home/dades/alumnat
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chmod -R 2770 /home/dades/PAS
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -m g:PAS:rwx /home/dades/docents
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -m g:junta:rwx /home/dades/docents
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -d -m g:docents:rwx /home/dades/docents
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -m g:docents:rx /home/dades/alumnat
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -d -m g:alumnat:rwx /home/dades/alumnat
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -m g:junta:rx /home/dades/PAS
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo setfacl -d -m g:PAS:rwx /home/dades/PAS
ayla@ubuntusrvajz:~$
```

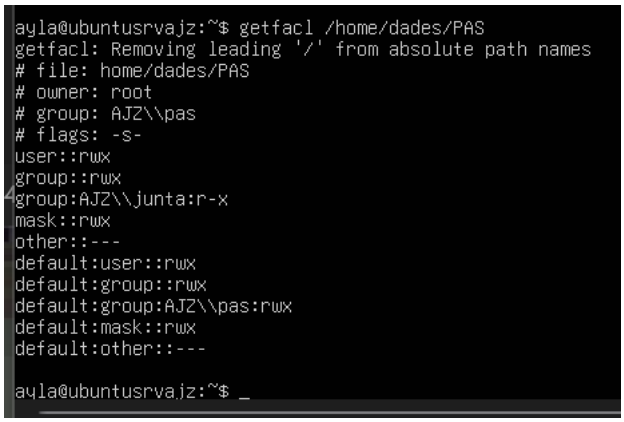
Per últim, mostrem els permisos finals amb les següents comandes:

- getfacl /home/dades/docents
- getfacl /home/dades/alumnat
- getfacl /home/dades/PAS

Captures de pantalla:







Recordar que tenim que aplicar els permisos a nivell de carpeta compartida i de carpeta local, i que s'aplicara sempre el més restrictiu.

Proves d'accés a les comparticions

Primer hem comprovat els accessos als recursos compartits de Samba des del propi servidor Ubuntu que actua com a controlador de domini Samba AD, utilitzant l'eina smbclient, sense necessitat d'un client Windows.

Primer hem creat l'usuari prof.2 i s'ha afegit al grup docents mitjançant la comanda:

- sudo samba-tool user create prof.2

- sudo samba-tool group addmembers docents prof.2

Després hem configurat el fitxer /etc/samba/smb.conf per denegar l'accés a aquest usuari exclusivament al recurs Docents afegint el paràmetre invalid users = prof.2 dins del recurs corresponent.

Un cop aplicats els canvis amb les comandes:

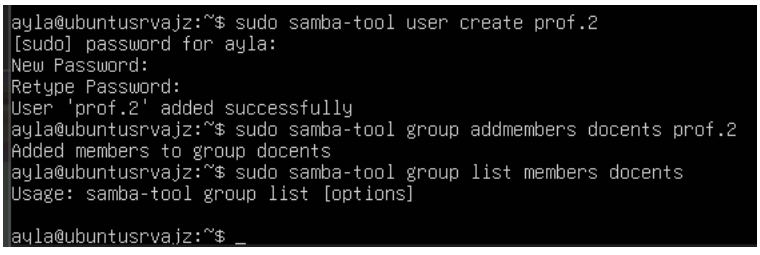
- sudo systemctl restart samba-ad-dc

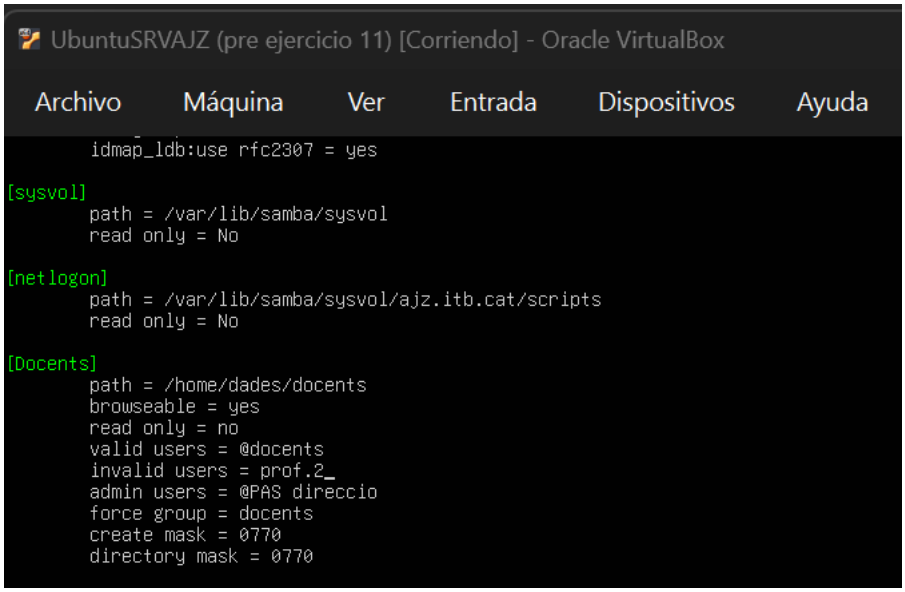
Hem reiniciat el servei samba-ad-dc i s'ha validat la configuració amb la comanda: testparm, comprovant que no hi havia errors.

Després, hem ajustat els permisos dels recursos compartits i del sistema de fitxers per garantir que el grup alumnat disposés de control total sobre el recurs Alumnat, que el grup docents tingués únicament permisos de lectura i que el grup pas no tingués accés. Aquesta configuració s'ha reforçat mitjançant permisos ACL per assegurar que els nous fitxers i directoris heretessin els permisos correctes. Finalment, hem realitzat les comprovacions d'accés amb smbclient, verificant que l'usuari alumne.1 podia escriure al recurs Alumnat, que l'usuari prof.1 només podia llegir però no escriure, que l'usuari pas.1 tenia l'accés denegat i que l'usuari prof.2 no podia accedir al recurs Docents, amb les comandes:

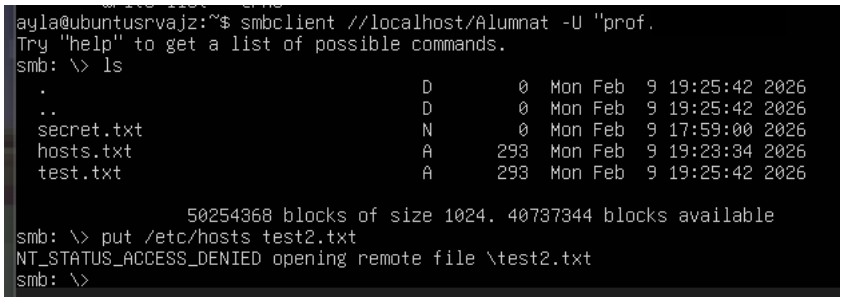
- smbclient //localhost/Alumnat -U "prof.1%[CONTRASENYA_OCULTA]"
- smbclient //localhost/Alumnat -U "pas.1%[CONTRASENYA_OCULTA]"
- smbclient //localhost/Docents -U "prof.2%[CONTRASENYA_OCULTA]"

Captures de pantalla:











Prova del paràmetre hide unreadable

Paràmetre escollit: hide unreadable

Aquest amaga arxius i carpetes per als usuaris que no tinguin permisos.

Diferència important:

- Sense el paràmetre > l'usuari pot veure el arxiu però no el pot obrir
- Amb el paràmetre > l'usuari no el pot veure

Aquest millora la seguretat i la usabilitat.

Comencem fent la comanda: sudo nano /etc/samba/smb.conf

Se'ns obra l'arxiu, per exemple en el apartat d'alumne afegim les línies amb el següent:

- path = /home/dades/alumnat
- hide unreadable = yes

Guardem i sortim.

Després validem la configuració amb la comanda: testparm . Ens ha de sortir: Loaded services file OK.

Després reiniciem Samba amb: sudo systemctl restart samba-ad-dc

Demostrem que funciona des del ubuntu server, creant un arxiu sense permisos amb les comandes:

- sudo touch /home/dades/alumnat/secret.txt
- sudo chmod 000 /home/dades/alumnat/secret.txt

Després per mostrar que el paràmetre està actiu fem la comanda: testparm -s | grep -A10 '\[Alumnat\]' , aquesta ens ha de tornar una resposta on podrem veure el "hide unreadable = Yes", això ens demostra que funciona correctament.

Captures de pantalla:

UbuntuSRVAJZ (pre ejercicio 11) [Corriendo] - Oracle Virtu

Archivo Máquina Ver Entrada Dispo

```
  GNU nano 7.2
# Global parameters
[global]
        dns forwarder = 127.0.0.53
        netbios name = UBUNTUSRVAJZ
        realm = AJZ.ITB.CAT
        server role = active directory domain controller
        workgroup = AJZ
        idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
        path = /var/lib/samba/sysvol
        read only = No

[netlogon]
        path = /var/lib/samba/sysvol/ajz.itb.cat/scripts
        read only = No

[Docents]
        path = /home/dades/docents
        browseable = yes
        read only = no
        valid users = @docents @PAS @junta
        admin users = @PAS direccio
        force group = docents
        create mask = 0770
        directory mask = 0770

[Alumnat]
        path = /home/dades/alumnat
        hide unreadable = yes
        browseable = yes
        read only = no
        valid users = @alumnat @docents
        write list = @alumnat
        force group = alumnat
        create mask = 0770
        directory mask = 0770

[PAS]
        path = /home/dades/PAS
        browseable = yes
```

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo systemctl restart samba-ad-dc
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo touch /home/dades/alumnat/secret.txt
ayla@ubuntusrvajz:~$ sudo chmod 000 /home/dades/alumnat/secret.txt
ayla@ubuntusrvajz:~$
```

```
ayla@ubuntusrvajz:~$ testparm -s | grep -A10 '\[Alumnat\]'
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Loaded services file OK.
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)

Server role: ROLE_ACTIVE_DIRECTORY_DC

[Alumnat]
        create mask = 0770
        directory mask = 0770
        force group = alumnat
        hide unreadable = Yes
        path = /home/dades/alumnat
        read only = No
        valid users = @alumnat @docents
        write list = @alumnat
```